

La transformée de Laplace, mode d'emploi

Transformer une équation différentielle en une équation algébrique, conditions initiales comprises.

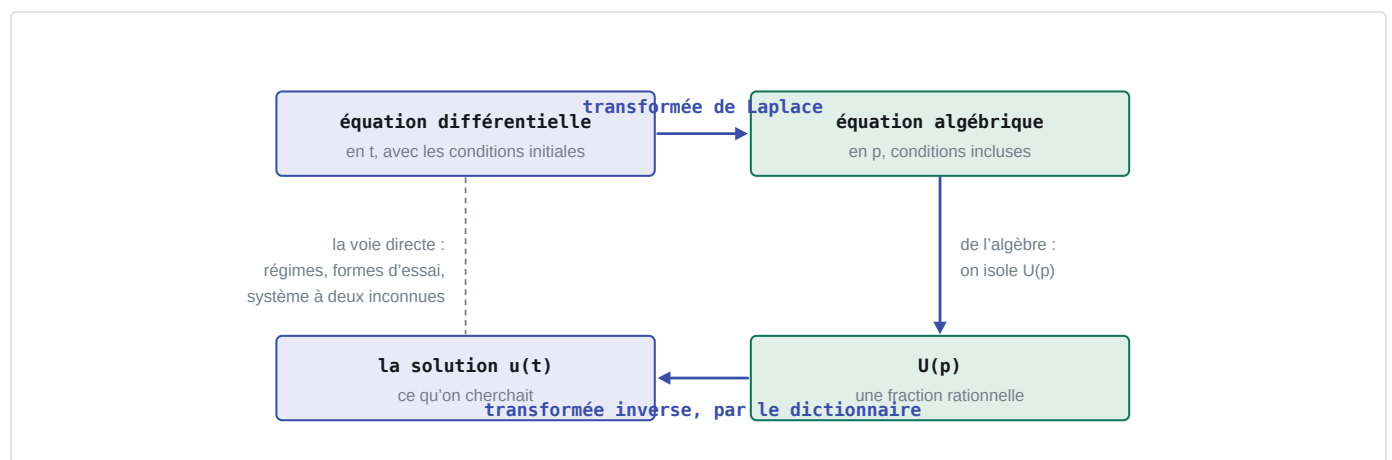
SIGNAUX ET SYSTÈMES · ESME · NOUVEL OUTIL

Vous savez résoudre les équations du premier et du second ordre à la main. Le prix à payer est connu : classer un discriminant, choisir la bonne forme de solution homogène, deviner une forme d'essai pour la solution particulière, et finir par un système pour les constantes. La transformée de Laplace fait tout cela d'un seul geste, et elle devient indispensable dès que le système se complique.

PARTIE 1 L'idée : passer par un autre monde

Le principe est le même que celui du logarithme. Multiplier deux nombres à la main est pénible ; additionner leurs logarithmes est facile. On fait donc un détour : on transforme, on calcule dans le monde où c'est simple, puis on revient.

Le détour de Laplace



Le détour coûte deux traductions, et fait disparaître toute la difficulté du chemin direct.

Dans le monde de Laplace, **dériver revient à multiplier par p**. Une équation différentielle devient donc une équation polynomiale, que l'on résout par simple division.

$$F(p) = \int_0^\infty f(t) e^{-pt} dt$$

On note $F(p) = \mathcal{L}\{f(t)\}$. La variable p est complexe et a la dimension de l'inverse d'un temps, donc d'une pulsation. L'intégrale part de 0 : la transformée ne regarde que ce qui se passe **après** l'instant initial, ce qui tombe bien pour un régime transitoire.

Vous n'aurez jamais à calculer cette intégrale en exercice. On utilise un dictionnaire, exactement comme on utilise une table de primitives sans refaire la théorie de l'intégration.

PARTIE 2 Les deux propriétés qui font tout le travail

Tout le reste du cours découle de ces deux lignes. La première est évidente, la seconde est l'outil central.

La linéarité, puis la dérivation

$$\mathcal{L}\{\alpha f + \beta g\} = \alpha F(p) + \beta G(p)$$

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = p F(p) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = p^2 F(p) - p f(0) - f'(0)$$

La démonstration de la première tient en une intégration par parties :

$$\int_0^\infty f'(t) e^{-pt} dt = [f(t) e^{-pt}]_0^\infty + p \int_0^\infty f(t) e^{-pt} dt = -f(0) + p F(p)$$

et la seconde s'obtient en l'appliquant deux fois.

LE POINT DÉCISIF

Regardez bien où sont $f(0)$ et $f'(0)$: ils sont **dans la formule**. Les conditions initiales ne sont plus une étape séparée ajoutée à la fin, elles entrent dans l'équation dès le départ. C'est ce qui fait disparaître le système à deux inconnues, et avec lui la principale source d'erreurs.

PARTIE 3 Le dictionnaire

Huit lignes suffisent pour tous les exercices de ce cours. Apprenez les quatre premières, retrouvez les autres.

Les transformées usuelles

F(T), POUR $T \geq 0$	F(P)	À QUOI ÇA SERT
$\delta(t)$ impulsion	1	le choc bref
1 échelon	$1/p$	la fermeture d'un interrupteur
t	$1/p^2$	la rampe
e^{-at}	$1/(p+a)$	le premier ordre
$t e^{-at}$	$1/(p+a)^2$	le régime critique
$\cos(\omega t)$	$p/(p^2+\omega^2)$	l'oscillation pure
$\sin(\omega t)$	$\omega/(p^2+\omega^2)$	idem
$e^{-at} \sin(\omega t)$	$\omega/((p+a)^2+\omega^2)$	le pseudo-périodique

Deux théorèmes rendent en plus de grands services :

retard	$L\{f(t - \theta)\} = e^{-\theta p} F(p)$	un signal qui arrive plus tard
valeur finale	$f(\infty) = \lim_{p \rightarrow 0} p F(p)$	la valeur asymptotique, sans revenir dans le temps

Le théorème de la valeur finale est un excellent contrôle : il donne en trois secondes la valeur vers laquelle tend la solution, à comparer avec celle qu'on trouve par le réflexe « condensateur ouvert, bobine fermée ».

PARTIE 4 La méthode, sur un exemple que vous connaissez

Reprenons le circuit RLC du TD1, celui dont vous avez déjà la solution. On va la retrouver **sans jamais parler de régime ni de forme d'essai**.

$$\ddot{u} + (2/RC) \dot{u} + u/(RC)^2 = E/(2(RC)^2) \quad \text{avec} \quad u(0) = 0 \quad \text{et} \quad \dot{u}(0) = 0$$

$$\text{en posant } \omega_0 = 1/(RC) : \quad \ddot{u} + 2\omega_0 \dot{u} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 E/2$$

Étape 1 : transformer

On applique la transformée terme à terme. Comme les deux conditions initiales sont nulles, les formules de dérivation se réduisent à $p U$ et $p^2 U$. Le second membre est constant, donc son image est $(\omega_0^2 E/2) \times 1/p$.

$$p^2 U(p) + 2\omega_0 p U(p) + \omega_0^2 U(p) = \omega_0^2 E / (2p)$$

$$(p^2 + 2\omega_0 p + \omega_0^2) U(p) = \omega_0^2 E / (2p)$$

$$\Rightarrow U(p) = \omega_0^2 E / [2p(p + \omega_0)^2]$$

Il n'y a plus d'équation différentielle. Le facteur de gauche est $(p + \omega_0)^2$: **c'est l'équation caractéristique, et sa racine double saute aux yeux**. Le régime critique n'a pas été discuté, il s'est annoncé tout seul.

Étape 2 : décomposer en éléments simples

C'est la seule vraie technique à maîtriser. On cherche à écrire le résultat comme une somme de termes présents dans le dictionnaire :

$$1 / [p (p+\omega_0)^2] = A/p + B/(p+\omega_0) + C/(p+\omega_0)^2$$

Les coefficients s'obtiennent en trois gestes, sans jamais réduire au même dénominateur :

$$\begin{aligned} A : & \text{ on multiplie par } p \text{ et on pose } p = 0 \quad \Rightarrow \quad A = 1/\omega_0^2 \\ C : & \text{ on multiplie par } (p+\omega_0)^2 \text{ et on pose } p = -\omega_0 \quad \Rightarrow \quad C = -1/\omega_0 \\ B : & \text{ on multiplie par } p \text{ et on fait } p \rightarrow \infty \quad \Rightarrow \quad A + B = 0, \text{ donc } B = -1/\omega_0^2 \end{aligned}$$

$$U(p) = (E/2) [1/p - 1/(p+\omega_0)] - (E\omega_0/2) \times 1/(p+\omega_0)^2$$

Étape 3 : relire le dictionnaire à l'envers

Chaque terme est maintenant une ligne du tableau : $1/p$ donne l'échelon, $1/(p+\omega_0)$ donne $e^{-\omega_0 t}$, et $1/(p+\omega_0)^2$ donne $t e^{-\omega_0 t}$.

$$\begin{aligned} u(t) &= (E/2) [1 - e^{-\omega_0 t}] - (E\omega_0/2) t e^{-\omega_0 t} \\ &= (E/2) [1 - (1 + \omega_0 t) e^{-\omega_0 t}] \end{aligned}$$

C'est exactement le résultat du TD, avec $\tau = 1/\omega_0 = RC$. Et remarquez ce que nous n'avons pas fait : aucun discriminant, aucune forme d'essai, aucun système à deux inconnues.

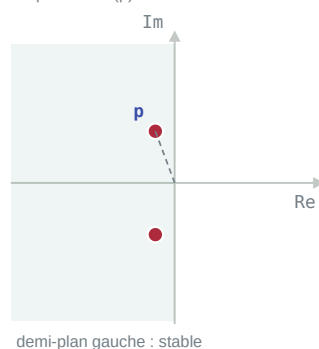
CONTRÔLE PAR LE THÉORÈME DE LA VALEUR FINALE

$\lim_{p \rightarrow 0} p U(p) = \lim_{p \rightarrow 0} \omega_0^2 E / [2(p+\omega_0)^2] = E/2$. Trois secondes de calcul, et on sait déjà vers quoi la solution tend.

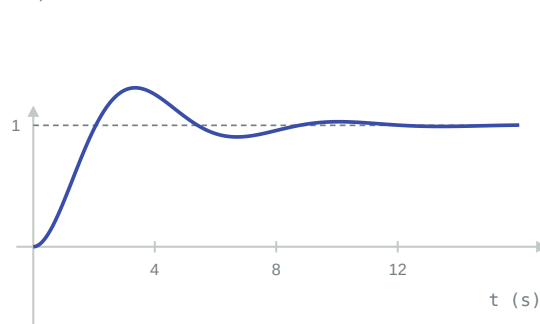
PARTIE 5 Les pôles : lire la réponse sans la calculer

Voici le bénéfice le plus durable de cet outil. Dans $U(p) = N(p)/D(p)$, les racines du dénominateur s'appellent les **pôles**. Et $D(p)$ n'est autre que le polynôme caractéristique : **les pôles sont les racines de l'équation caractéristique**.

les pôles de $H(p)$



réponse à un échelon



la fonction de transfert

$$H(p) = \omega_0^2 / (p^2 + 2\sigma\omega_0 p + \omega_0^2)$$

ses pôles

$$p = -0,35 \pm j 0,94$$

partie réelle

$-\sigma\omega_0 = -0,35$: elle fixe la vitesse d'extinction, $\tau = 2,86$ s

partie imaginaire

$\pm 0,94$ rad/s : elle fixe la fréquence des oscillations

régime lu sur les pôles

pseudo-périodique

Le premier curseur déplace les pôles le long du cercle puis de l'axe réel, le second change leur distance à l'origine. La réponse suit.

Ce qu'un pôle raconte

POSITION DU PÔLE	CE QUE FAIT LA RÉPONSE
partie réelle négative	le terme s'éteint, en $e^{-t/\tau}$ avec $\tau = 1/ \text{partie réelle} $
partie réelle positive	le terme explose : le système est instable
partie imaginaire non nulle	le terme oscille, à la pulsation égale à cette partie imaginaire
pôle proche de l'axe imaginaire	il s'éteint lentement : c'est lui qui commande la durée du transitoire
pôle double réel	régime critique, et un facteur t apparaît

LA RÈGLE DE STABILITÉ

Un système linéaire est stable si et seulement si **tous ses pôles sont dans le demi-plan gauche**. Cette phrase est le fondement de tout le cours d'automatique que vous verrez ensuite, et vous venez de la comprendre sur un circuit RLC.

Les circuits passifs de ce TD ont toujours leurs pôles à gauche, parce que les résistances ne peuvent que dissiper. L'instabilité apparaît dès qu'on ajoute un élément actif, un amplificateur par exemple, et c'est ainsi qu'on fabrique un oscillateur.

PARTIE 6 La fonction de transfert

Quand les conditions initiales sont nulles, le rapport de la sortie à l'entrée ne dépend plus que du système. On l'appelle la **fonction de transfert**.

Une fraction rationnelle qui résume le circuit

$$H(p) = S(p) / E(p) \quad \text{et donc} \quad S(p) = H(p) \times E(p)$$

Pour un second ordre écrit sous forme canonique, elle prend toujours la même allure :

$$H(p) = K \omega_0^2 / (p^2 + 2\sigma\omega_0 p + \omega_0^2)$$

Trois conséquences, et elles sont toutes utiles.

1. **Mettre deux blocs en cascade, c'est multiplier leurs fonctions de transfert.** Les équations différentielles, elles, ne se composent pas aussi simplement.
2. **Changer la source ne change pas H.** On calcule H une fois, puis on répond à n'importe quelle entrée : échelon, rampe, impulsion, sinusoïde.
3. **En régime sinusoïdal, il suffit de poser $p = j\omega$.** $H(j\omega)$ est le gain complexe que vous connaissez déjà, son module donne le gain et son argument la phase. C'est la porte d'entrée des diagrammes de Bode.

Autrement dit, la transformée de Laplace réunit dans un seul objet le régime transitoire, que vous venez d'étudier, et le régime harmonique, que vous allez étudier. C'est pour cette raison qu'elle est au programme.

SOYONS HONNÊTES

Pour une équation du premier ordre avec un échelon, la méthode classique est plus rapide, et personne ne sort Laplace pour charger un condensateur. L'outil devient gagnant dans quatre situations, et elles arrivent vite :

1. **à partir du second ordre**, parce que la discussion des régimes disparaît ;
2. **quand la source est définie par morceaux** : un échelon retardé, une impulsion, un créneau. Le théorème du retard traite ça en une ligne, alors que la méthode directe demande de recoller les solutions intervalle par intervalle ;
3. **pour un système couplé** comme le double RC de l'exercice 3 : les deux équations deviennent un système linéaire de deux équations en $U_1(p)$ et $U_2(p)$, qu'on résout par substitution, sans avoir à deviner le changement de variables symétrique ;
4. **dès qu'on veut raisonner sur le système** plutôt que sur une réponse particulière : stabilité, rapidité, mise en cascade, asservissement.

LA MARCHÉ À SUIVRE, EN QUATRE LIGNES

1. **Transformer** l'équation, en plaçant les conditions initiales dans les formules de dérivation.
2. **Isoler** l'image de l'inconnue : c'est de l'algèbre élémentaire.
3. **Décomposer** en éléments simples, de façon à ne voir que des lignes du dictionnaire.
4. **Revenir** dans le temps ligne par ligne, puis contrôler avec le théorème de la valeur finale.

Et le réflexe à garder pour toute la suite de vos études : **regardez où sont les pôles**. Ils contiennent déjà toute la réponse.